ÍNDICE

1. OBJETO Y ALCANCE

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PLANOS DE TALLER

3. RESPONSABILIDADES

4. ACTUACIONES EN LA FASE DE PETICIÓN DE OFERTA

5. ACTUACIONES DURANTE LA FASE DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

6. DOCUMENTACIÓN DE CONTRATO

7. ACTUACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN DE PLANOS

7.1. Generalidades
7.2. Reunión inicial con el Contratista
7.3. Grupo de verificación
7.4. Alcance de la verificación
7.5. Criterios generales de actuación
7.6. Coordinación Ingeniería / Taller / Obra
7.7. Intercambio de documentación IUI / Obra

8. ANEXO I. CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PLANOS DE TALLER

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
FAO	FAO	2	JUL-2007	REVISADO POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
FAO	FAO/APL	1	DIC-2002	EMISIÓN

1. OBJETO Y ALCANCE

El objeto de esta Instrucción es definir un sistema de trabajo que consiga una eficaz gestión del proceso de aprobación de los planos de taller realizados por los fabricantes de estructura metálica.

Esta Instrucción forma parte del tercer nivel (Métodos de Trabajo) que junto con el primero y segundo niveles (Manual de Calidad, Manual de Gestión Medioambiental y Procedimientos Generales, respectivamente), documentan el Sistema de Calidad y Gestión Medioambiental de INTECSA INDUSTRIAL, y se ha redactado siguiendo las Normas ISO 9001 e ISO 14001.

Los criterios indicados en esta Instrucción se refieren a un desarrollo de proyecto estándar, tanto en lo que se refiere a la tipología de las estructuras, como al nivel de ingeniería desarrollada y a la categoría del fabricante de aquéllas, proponiendo un método de actuación que deberá adecuarse a las diferentes situaciones excepcionales que puedan presentarse en un proyecto concreto, para el que, en todo caso, servirán de guía base de actuación.

El criterio final que debe presidir una eficaz gestión de planos de taller, es el de minimizar el tiempo del proceso de aprobación de éstos, desde el envío de los planos de ingeniería al fabricante de la estructura, hasta la devolución al mismo de todos los planos de taller aprobados para construcción; todo ello manteniendo el nivel de calidad exigido en nuestro Sistema de Calidad y con un estricto control del coste de fabricación y montaje de la estructura.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PLANOS DE TALLER

Dada la diversidad de situaciones que se pueden presentar, es muy difícil establecer un sistema de gestión de los planos de taller, único, universal y fiable para todos los casos posibles. En cualquier caso, el sistema que se emplee deberá dar respuesta a los siguientes problemas que se presentan con asiduidad:

- Gran variación en la importancia del contrato de estructura metálica que tienen los diferentes proyectos. Ello hace que incluso bien elegido el nivel del Contratista por su capacidad de producción, éste no pueda, o incluso pudiendo, decida no realizar los planos de taller con sus propios medios, y encargue parcial o totalmente este trabajo a un subcontratista. Esta estructura de trabajo dificulta la transmisión puntual y directa de la información y los criterios de trabajo. A ello se puede sumar que, debido al volumen y planificación del proyecto, el Contratista subcontrate el trabajo a varios subcontratistas diferentes (y, por tanto, con diferente nivel técnico), con diversas sedes sociales, por lo que puede darse una situación complicada de gestionar con la fluidez necesaria.

- Diferente capacidad de medios humanos y técnicos de los posibles contratistas (y sus subcontratistas), respecto de la realización de la ingeniería asociada a la realización de los planos de taller.

- Posibilidad de utilización del proceso de aprobación de planos de taller como justificación de posibles retrasos de fabricación y montaje por parte del Contratista (encubriendo problemas específicos de incapacidad de producción), mediante el uso interesado del complicado escenario de gestión descrito. En este sentido se puede citar el envío masivo e indiscriminado de planos sin interés alguno en el proceso de aprobación, o la reiterada falta de atención a los

comentarios que se hacen a los mismos, en una espiral de trabajo sin producción útil para el proyecto. En muchos casos, este proceso acaba con la transferencia de parte del trabajo del Contratista a la propia Ingeniería.

- Reiterada falta de definición del orden con el que deben aprobarse los planos de las distintas estructuras metálicas de un proyecto. En realidad, es normal que dicho orden venga inducido por el envío de planos por parte del Contratista, que a su vez está marcado por la finalización de los planos de ingeniería correspondiente. El problema es que, una vez diseñadas muchas estructuras, las necesidades de montaje, ya sea por estrictas necesidades de planificación o incluso por la llegada de equipos a obra, pueden obligar a otra secuencia que la simple de definición de la ingeniería. En este sentido, se hace necesaria una relación continuada entre el Jefe de Proyecto, el Jefe de Obra y el Responsable de Cuenta de Civil y Arquitectura, para precisar y modificar con tiempo este orden, sin que se llegue a situaciones irreversibles.

- Disparidad de criterio que frecuentemente se produce entre Ingeniería, Obra y Contratista, respecto de la medición final de la estructura. Esta situación, que suele ser fuente de tensiones en un momento delicado de los contratos (su finalización), debe obviarse planteando la discrepancia en las fases iniciales del proceso, obligando a que el Contratista realice mediciones parciales sobre sus planos de montaje, a medida que los ejecuta, de forma que la Ingeniería/Obra pueda ir contrastándolas con las propias realizadas sobre los planos de proyecto.

3. RESPONSABILIDADES

La realización de los planos de taller de una estructura metálica es un trabajo de ingeniería que forma parte del contrato de suministro, fabricación y montaje de estructura metálica de un encargo concreto. El responsable de estos contratos es el Departamento de Construcción, que se apoya en otros Departamentos y Servicios para la realización de determinados trabajos conexos con su desarrollo. En concreto, el Departamento de Civil y Arquitectura es el encargado de aprobar los planos de taller realizados por el fabricante de la estructura a partir de los planos de ingeniería de detalle.

El Departamento de Construcción deberá contar con un proceso de homologación de Suministradores en el que, entre otros parámetros, éstos sean también evaluados por su capacidad de ingeniería para la realización de planos de taller. Para esta evaluación contará en todos los casos con el apoyo del Departamento de Civil y Arquitectura.

4. ACTUACIONES EN LA FASE DE PETICIÓN DE OFERTA

En la documentación de Petición de Oferta de suministro y montaje de estructura metálica, deberá figurar claramente especificado el alcance de los servicios de ingeniería de planos de taller solicitados, tanto en lo relativo al diseño como al alcance de los cálculos a realizar, y a la forma y contenido de las mediciones que deben acompañar a los planos.

El contenido de los planos de taller es el que se indica en la Especificación de Construcción de Estructuras Metálicas EC-J-01, que establece que, como mínimo, será el indicado en el apartado 5.3.1. “Planos de Taller” de la Norma Básica de la

Edificación NBE EA-95 “Estructuras de acero en la edificación”, que se incluye como Anexo I de esta Instrucción de Trabajo.

La documentación de Petición de Oferta deberá contener indicación expresa de los siguientes extremos relativos a la tarea a realizar:

- Planificación de los trabajos de realización y aprobación de planos de taller, en congruencia con la programación general del proyecto. A este respecto, se considera necesario que esta planificación y programación general hayan sido previamente comentadas y, en la mayor medida posible, consensuadas con el Responsable de Cuenta de Civil y Arquitectura.

- Alcance de las responsabilidades del fabricante en cuanto al desarrollo de los trabajos de ingeniería.

- Obligación de nominar a un responsable del proyecto, por parte del Contratista.

- Obligación de indicar, por parte del Contratista, sus necesidades y/o expectativas de subcontratación de los trabajos de oficina técnica, con el compromiso de no formalizar subcontratación alguna al respecto, sin el permiso explícito de INTECSA INDUSTRIAL.

- Necesidad de aprobación o no, de cada tipo de plano.

- Definición del contenido y forma de presentación de las mediciones de la estructura diseñada, en los planos de conjunto de la misma.

- Establecimiento de un sistema de actuación, respecto de las revisiones de diseño por parte de INTECSA INDUSTRIAL.

- Indicación del criterio referente a que el abono de los trabajos de ingeniería relativos a los planos de taller, deben estar incluidos en el costo de fabricación.

- Establecimiento de un sistema de pagos y penalidades, ligados a hitos, que obliguen al Contratista a acelerar sus trabajos de ingeniería.

  Respecto de ello, se pueden barajar, entre otras, dos posibilidades diferentes, que deberán ser cuidadosamente consideradas en cada caso, no solo pensando en la aceleración de la labor de ingeniería, sino en la del proceso total:

  a) Plantear un hito con un pago correspondiente a la finalización de los planos de taller, para asegurar el cumplimiento preciso de esta fase parcial del proceso.

     Este planteamiento tiene a su favor la posibilidad de un mejor control de la fase de aprobación de planos, pero deja fuera de control el proceso de fabricación.

  b) Plantear un hito con un pago correspondiente a la finalización de la fabricación, entendiendo que esto debe incentivar al Contratista a acelerar la realización de planos, para acelerar la propia fabricación.

     En este planteamiento es necesario poner de manifiesto la experiencia, según la cual, el Contratista puede encubrir sus problemas de fabricación,

aduciendo falta de aprobación de planos por parte de la Ingeniería, que incluso él mismo puede estar propiciando y hasta provocando en parte.

5. ACTUACIONES DURANTE LA FASE DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

A las reuniones con los distintos Contratistas durante la fase de adjudicación del contrato de Estructura Metálica, y en concreto, a las que se mantengan con el Contratista seleccionado, deberá asistir el Responsable de Cuenta de Civil y Arquitectura, que asesorará al responsable del Departamento de Construcción, gestor del contrato, en todo aquello relacionado con la futura tarea de realización de planos de taller, asegurando que el alcance de la misma está claramente determinado, comprendido y aceptado por los ofertantes y, en concreto, por el adjudicatario, y finalmente reflejado en la documentación del contrato, tal como se indica más adelante.

En el momento de realizar el pedido deberán entregarse al Contratista todos los documentos de ingeniería actualizados, aun en el caso de que le hayan sido ya entregados con anterioridad, en la fase de petición de oferta. En concreto, dentro de la documentación entregada se confirmará la existencia, no solo de una edición actualizada de los planos emitidos hasta ese momento, sino también la última edición de la Especificación de Construcción de Estructuras Metálicas y otras Especificaciones particulares conexas que se hubieran emitido sobre el trabajo de referencia.

El responsable de la comparación y tabulación de ofertas, evaluará a los distintos ofertantes, entre otros parámetros, por su propuesta y capacidad para la realización de los planos de taller.

6. DOCUMENTACIÓN DE CONTRATO

Las condiciones de realización de la actividad general «Planos de taller», deberán estar expresamente reflejadas en la documentación contractual y, en especial, en los siguientes documentos:

- *Planning* del contrato, en el que deberán aparecer las actividades de realización de planos de taller y su proceso de aprobación. Conexos con el *planning* deberían establecerse los hitos de pago y penalidad correspondientes a esta actividad, de los que se ha hablado en el apartado 3.

- D.R.F. («Documentos requeridos y fechas»), donde se deberá indicar específicamente el *item* «Planos de taller», debiendo ser exigido luego por el responsable del Departamento de Construcción, gestor del contrato, el estricto cumplimiento de lo estipulado en el mismo y en el resto de documentación contractual (alcance, plazos de entrega, penalidades...)

- R.D. («Requisitos de los documentos»), donde se indicarán los requerimientos concretos que se exigen en la gestión de los planos de taller, en lo que de particular tengan respecto del resto de documentación aludida.

- Organigrama del Contratista, donde deberá figurar no solo el responsable del contrato ante INTECSA INDUSTRIAL, sino también el responsable de los trabajos de ingeniería (realización de planos de taller), que será el interlocutor de trabajo respecto de esta tarea entre el Contratista e INTECSA INDUSTRIAL. La documentación contractual deberá establecer también, como es usual, que todo

cambio de responsable de ingeniería por parte del Contratista deberá ser previamente comunicado por éste y aceptado por INTECSA INDUSTRIAL.

En la documentación de contrato deberá quedar indicado que, salvo pacto explícito en contra, toda fabricación o incluso acopio realizado antes de la aprobación para construcción de los planos de taller, será de la absoluta responsabilidad del Contratista, sin que quepa por su parte reclamación alguna, a este respecto, por modificaciones introducidas en los planos de taller con anterioridad al diseño finalmente aprobado.

7. ACTUACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN DE PLANOS

7.1. GENERALIDADES

El responsable de la verificación de los planos de taller, habida cuenta de la limitación de medios de los que normalmente dispone, deberá conocer en todo momento las prioridades a tener en cuenta en el proceso de aprobación de los mismos, con objeto de seguir rigurosamente el orden adecuado a las necesidades del proyecto. A este respecto requerirá del Jefe de Proyecto la definición precisa de la secuencia de aprobación necesaria. Si por cualquier circunstancia hubiera que modificar durante el proceso la secuencia decidida en un principio, el Jefe de Proyecto deberá comunicárselo inmediatamente al Responsable de Cuenta responsable de la verificación, para que éste pueda reorganizar el trabajo en marcha.

Para el Responsable de Cuenta de Civil y Arquitectura resulta imprescindible decidir cuidadosamente el nivel de ingeniería adecuado a las características y capacidad del Contratista. Por ello, y con independencia del nivel previamente decidido en el Plan de Calidad del proyecto, si dicho responsable llegara a la conclusión de que pudiera existir un problema derivado de la dificultad del Contratista para desarrollar los planos de taller con la debida calidad, a partir del nivel de ingeniería empleado en el proyecto, deberá comunicarlo inmediatamente al Jefe del Proyecto, para tomar conjuntamente las decisiones que procedan, bien aumentando a partir de ese momento el nivel de detalle de la ingeniería, o bien proponiendo un apoyo a la oficina técnica del Contratista para agilizar la producción y aprobación de planos.

En ambos casos, el Responsable de Cuenta de Civil y Arquitectura, solicitará al Jefe de Proyecto la correspondiente orden de cambio que cubra el exceso de horas a emplear sobre las inicialmente ofertadas para esta actividad.

Los planos de conjunto elaborados por el Contratista deberán incluir la medición correspondiente, realizada de acuerdo con los criterios establecidos en el Contrato. Esta medición servirá para contrastarla, en la fase de aprobación de planos, con la efectuada por Ingeniería y como guía para la obra, planteándose desde un principio las discrepancias que puedan surgir, y evitando así que un pequeño problema inicial se acabe convirtiendo en un problema de difícil solución al final del contrato.

7.2. REUNIÓN INICIAL CON EL CONTRATISTA

Con independencia del contenido de las reuniones a mantener en fase de adjudicación del contrato, en las que se ha de evaluar, entre otras cosas, la capacidad de realización de planos de taller que tienen los ofertantes, y con quién cuentan para su realización, una vez adjudicado el contrato se mantendrá a la mayor brevedad una reunión inicial de trabajo, para fijar al Contratista los criterios de base referentes al trabajo de ejecución de los planos de taller. Esta reunión será convocada por el responsable del pedido del Departamento de Construcción, a instancias del

Responsable de Cuenta de Civil y Arquitectura, dando cuenta de la misma al Jefe de Proyecto.

La reunión tendrá la siguiente participación y contenido:

Participantes:

Por parte de IUI:

- Responsable del pedido del Departamento de Construcción.
- Responsable de Cuenta de Civil y Arquitectura del proyecto. Normalmente éste será único; no obstante, si a consecuencia del volumen de un encargo, se hubiera decidido dividirlo en áreas y poner al frente de cada una de ellas a un especialista responsable, será necesario que éstos unifiquen previamente sus criterios frente al Contratista, con objeto de que éste pueda unificar también su trabajo.
- Responsable de Grupo de Diseño de Civil del proyecto.
- Especialistas designados por ellos para formar parte del grupo de verificación de planos de taller.
- El Jefe de Proyecto, si lo considera oportuno.

Por parte del Contratista:

- Interlocutor/Responsable de la especialidad por parte del Contratista.
- Interlocutor(es) / Responsable(s) del (de los) gabinete(s) que van a realizar el trabajo, por habérselo subcontratado el Contratista (si existen y de acuerdo con lo manifestado en fase de adjudicación) y reflejado en el Contrato.
- En el caso de que progresivamente se vayan incorporando al trabajo nuevos gabinetes por parte del Contratista, esta reunión se tendrá, con idéntico protocolo y participación, con todos y cada uno de los mismos.

Contenido de la reunión:

Sin carácter excluyente, el contenido mínimo a tratar y acordar en esta(s) reunión(es) será el siguiente:

- Medios de que dispone el Contratista/Subcontratista para la realización de los planos.

  A este respecto, se considera importante aceptar en todo lo posible los métodos y procedimientos con los que esté familiarizado el taller, racionalizando al máximo las necesidades de verificación con las de fabricación, supervisando lo esencial y verificando los criterios establecidos para calculo y diseño.

  En el caso de que un Contratista utilice un sistema de fabricación mediante un programa de control numérico, si éste está debidamente probado y utilizado, no procede entrar a comprobar manualmente cuestiones que el programa resuelve automáticamente, sin posibilidad de error.

- Forma de transmisión y paso de la información del proyecto al sistema de trabajo del Contratista y nivel de fiabilidad de este proceso.

  El Contratista utilizará siempre nuestros planos generales para convertirlos en sus planos de montaje, donde figurarán las marcas, evitando así gran parte del trabajo de verificación.

- Clase de planos que ha de producir el Contratista/Subcontratista y nivel de detalle con el que deben realizarse, de acuerdo con el nivel de desarrollo definido en el proyecto.

- Definición clara de los detalles y uniones que deben desarrollarse y/o comprobarse, acordando los criterios básicos para su diseño y cálculo, y el procedimiento para su realización. Indicación de los detalles más delicados para su consideración en el diseño.

- Reiterar la definición de aquellos planos y detalles que en ningún caso deben ser enviados a la Ingeniería, por no ser objeto de aprobación, y de aquellos otros que, a pesar de no tener que ser aprobados, deban ser enviados en edición «solo para información», si fueran necesarios para comprender el alcance de otros que sí deben ser aprobados. Esta delimitación clara de un envío selectivo de información, es especialmente importante en el caso de que el Contratista utilice un programa de diseño específico (BOCAD o similar), que genera un inmenso volumen de planos, necesarios para fabricación, pero absolutamente inútil para el proceso de verificación, que puede interferir y complicar la labor esencial de aprobación de planos.

- Medios de que dispone el Contratista/Subcontratista para la realización de las mediciones y forma de presentación de las mismas.

- Establecimiento de un calendario de presentación/devolución de planos, conforme con el *planning* general del proyecto, las directrices del Jefe de Proyecto y, en concreto, con lo establecido en la documentación contractual.

A partir de esta reunión, en la que todas las partes implicadas deben darse por conocedoras de los criterios a seguir en el proceso de verificación y aprobación de planos, INTECSA INDUSTRIAL solo tendrá relación directa con el Interlocutor/Responsable del Contratista, salvo en lo que se refiere a eventuales consultas técnicas o aclaraciones, que puedan resolverse con esporádicas conversaciones directas con los ejecutores directos de los planos, por ejemplo, mediante comunicación telefónica.

No obstante lo anterior, en los casos en los que la propia dinámica del proyecto lo pudiera requerir, y siempre con carácter eventual, se podrán tener contactos directos con los subcontratistas del Contratista, siempre que se realicen con la aquiescencia explícita de todas las partes, y con la renuncia expresa por parte del Contratista y/o sus subcontratistas a utilizar esta forma de actuación para evadir cualquier responsabilidad por defectos de calidad, sobrecostes o incumplimientos de plazo, ante los que seguirán siendo totalmente responsables.

7.3. GRUPO DE VERIFICACIÓN

En la medida de lo posible, y siempre que lo justifique el volumen de estructura, la verificación de planos de taller deberá ser realizada por un grupo que, dentro del equipo asignado al proyecto, se dedique de forma exclusiva a esta tarea de chequeo; grupo que, formado por personal de diseño y cálculo, con la debida cualificación, debe estar totalmente integrado en el propio desarrollo de la ingeniería desde su inicio, y que, a ser posible, debería ser el mismo que haya realizado la verificación de ingeniería.

7.4. ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN

Durante el proceso de verificación/aprobación de los planos de taller, deberán realizarse las siguientes comprobaciones:

Planos de conjunto:

- Dimensiones principales de ejes.
- Niveles.
- Definición y posición de perfiles.
- Definición y posición de anclajes de estructura.
- Situación de equipos, con apoyos y uniones.
- Posición de arriostrados, fundamentalmente en plantas.
- Medición.

Planos de detalles y/o uniones:

- Muestreo de detalles realizados en base a otros semejantes definidos en el proyecto.
- Desarrollo correcto de los detalles acordados en la reunión previa.
- Verificación, tan somera como sea posible, de las uniones desarrolladas por el Contratista, en función del grado de desarrollo de los planos de ingeniería y del nivel de estandarización de que se disponga en cada momento.
- Correcta aplicación de la tipología de las uniones definidas en los planos de ingeniería, de acuerdo con los criterios marcados por el especialista responsable del cálculo y diseño.

Elementos que no se verificarán en ningún caso:

- Dimensiones propias de fabricación (descuentos, desmembrados, longitudes de corte, ingletes, etc.).
- Despieces, conjuntos de fabricación, elementos auxiliares, etc.

7.5. CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN

Se considera imprescindible una especial atención en la primera remesa de planos enviados por el Contratista para su revisión, con objeto de confirmar, de cara a futuros envíos, la correcta interpretación y aplicación de los criterios acordados con él para la realización de los planos.

Con objeto de no interferir en el proceso de fabricación, los responsables de la verificación adoptarán una actitud tendente a facilitar aquélla, siempre que ello no suponga merma de la calidad mínima exigible, tratando de aprobar los planos para construcción en cuanto sea posible, utilizando con criterio amplio la opción «aprobado con comentarios», cuando aún existan reservas a solucionar respecto de

determinados detalles, y no devolviendo los planos sin aprobar salvo cuando ello resulte absolutamente necesario desde el punto de vista de la calidad contractual y/o la seguridad final de la estructura.

Con independencia de lo anterior, en ningún caso se verificarán planos de taller claramente incompletos, de notoria baja calidad, con reiterada de falta de atención a los comentarios ya realizados con anterioridad y, en general, con falta de auto-verificación por parte del Contratista/Subcontratista antes de su envío. En estos casos, los planos se devolverán sin verificar y sin ser considerados como entregados, dando cuenta escrita de ello al Contratista y al Jefe de Proyecto.

En el caso de que por necesidades de proyecto/obra el propio Jefe de Proyecto decida que, a pesar de la situación anterior, este tipo de documentación de baja calidad deba ser verificado y completado por los responsables de la verificación (con el consiguiente incremento de horas no previstas en la ejecución de esta tarea), el Responsable de Cuenta de Civil y Arquitectura emitirá una propuesta de orden de cambio abierta, para la realización del trabajo en estas condiciones, sin cuya previa aprobación por parte del Jefe de Proyecto no se iniciará el trabajo.

7.6. COORDINACIÓN INGENIERÍA / TALLER / OBRA

Aprovechando que el grupo de verificación/aprobación de planos de taller concentra gran cantidad de información común relativa al trabajo de ingeniería, fabricación y montaje de la estructura, y la posibilidad de un contacto ágil entre todas las partes implicadas, que lo convierten en un grupo de coordinación rápido y fiable en una fase muy importante de cambios y modificaciones, el Responsable de Cuenta de Civil y Arquitectura utilizará su estructura para la comunicación rápida de determinadas modificaciones de ingeniería que se produzcan durante la fase de su actuación en el proyecto (tanto las debidas a la dinámica del proyecto como a consecuencia del propio trabajo de verificación). En estos casos, las modificaciones podrán comunicarse directamente al taller de fabricación/Contratista, mediante un croquis, nota, fichero electrónico (previo *escaneo* de la parte revisada), etc., debiendo enviar, entonces, el Responsable de Cuenta de Civil y Arquitectura, la nota correspondiente al responsable del pedido del Departamento de Construcción, para que éste envíe a su vez copia de la modificación a Obra, al taller de fabricación y a la especialidad de Inspección de INTECSA INDUSTRIAL.

En todos los procesos de intercambio de información se deberá potenciar la comunicación segura por medios electrónicos, evitando el uso del papel siempre que sea posible. En este sentido, y de acuerdo con la experiencia de este tipo de trabajos, se considera muy difícil prescindir del trabajo sobre papel en la 1ª/2ª revisión de los planos. Sin embargo, a partir de estas revisiones, se debería intentar trabajar directamente sobre formato electrónico.

Cuando las modificaciones de ingeniería se produzcan en fases avanzadas de la fabricación y/o el montaje, de forma que pueda llegar a tener una repercusión indeseable en el desarrollo del trabajo del Contratista, el Responsable de Cuenta de Civil y Arquitectura analizará, junto con el responsable del pedido del Departamento de Construcción y el Jefe de Proyecto, la oportunidad o no de que parte de los trabajos restantes sean realizados por Contratistas diferentes de aquél. En este caso, en la documentación donde figure la modificación, se indicará con claridad que esos trabajos en concreto serán realizados “por otros”.

7.7. INTERCAMBIO DE DOCUMENTACIÓN IUI/OBRA

A la hora de decidir el sistema de gestión e intercambio de documentación entre INTECSA INDUSTRIAL y el Contratista, se consideran decisivos los medios de los que dispone éste, por lo que no se estima procedente establecer un sistema rígido que ignore el nivel real de medios del Contratista.

Con carácter orientativo, se seguirán los siguientes procedimientos, en función de dicho nivel:

1.- Para un fabricante con medios informáticos similares a los de INTECSA INDUSTRIAL, se propone el siguiente procedimiento:

- En la 1ª y 2ª edición de planos, el fabricante suministrará 2 colecciones en papel, devolviéndole una con los comentarios.

  El plazo para la devolución de planos comentados no será superior a 10 días hábiles, (siempre que la secuencia y volumen de planos enviados para comentar no lo haga inviable).

- En la 3ª edición y sucesivas, salvo que la importancia de la revisión lo desaconsejara, se requerirá al fabricante para que éste envíe los planos mediante correo electrónico, siendo devueltos por INTECSA INDUSTRIAL por el mismo sistema, con la aprobación y/o comentarios.

De todos los envíos que se realicen, con independencia del sistema de transmisión, será enviada una copia de la comunicación de envío al responsable del pedido del Departamento de Construcción.

Las especialidades de Inspección, Construcción, etc, pasarán los planos de taller a papel según sea su situación y las necesidades del trabajo.

La Dirección de Proyecto deberá determinar el número de copias (si no estuviera indicado en el D.R.F. de compra), su distribución y el momento en que deben hacerse las correspondientes a los planos finales y a los planos *as built*.

En la medida en que exista un desarrollo por parte de Gestión del Conocimiento, que permita conocer, en todo momento, el estado de aprobación de cada uno de los planos que necesite consultar un usuario, se debería valorar la posibilidad de gestionar el proceso de verificación/aprobación de planos de taller a través del Portal.

Esta alternativa debería permitir que el Contratista coloque en el Portal los planos a verificar, para ser luego recogidos por el responsable de la verificación, quien después de analizarlos, los devolvería al Portal con sus comentarios o aprobación, para que a su vez fueran de nuevo recogidos por el Contratista, y así sucesivamente hasta la aprobación final y total de todos ellos.

Se entiende que este sistema únicamente sería operativo para realizar verificaciones y cambios limitados, por lo que, en principio, solo sería útil, con carácter general, a partir de la 2ª ó 3ª edición de los planos, en la línea de lo indicado anteriormente.

2.- Para un fabricante con medios informáticos reducidos, se propone el siguiente procedimiento:

Se adoptarán, siempre que sea posible, los procedimientos de la hipótesis anterior.

Los envíos mediante correo electrónico, serán sustituidos por envíos en CD Rom, disquetes, faxes, etc.

8. ANEXO I

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PLANOS DE TALLER

El contenido mínimo de los planos de taller, será el indicado en el Apartado 5.3.1. "Planos de Taller" de la Norma Básica de la Edificación NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación", que se reproduce en su totalidad a continuación:

5.3.1 Planos de taller

Para la ejecución de toda estructura metálica, el constructor, basándose en los planos del proyecto, realizará los planos de taller precisos para definir completamente todos los elementos de aquélla.

Cotas de replanteo:

El constructor comprobará en obra las cotas de replanteo de la estructura para la realización de los planos de taller.

Contenido de los planos de taller:

Los planos de taller contendrán en forma completa:

a) Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la estructura.

b) Las contraflechas de vigas cuando estén previstas.

c) La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, distinguiendo las dos clases: de fuerza y de atado.

d) El diámetro de los agujeros de roblones y tornillos, con la indicación de la forma de mecanizado.

e) Las clases y diámetros de roblones y tornillos.

f) La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de los bordes, el procedimiento, métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación y el orden de ejecución.

g) Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que lo precisen.

Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, las clases de los aceros, los pesos y las marcas de cada uno de los elementos de la estructura representados en él.

Revisión de los planos de taller:

El constructor, antes de comenzar la ejecución en taller, entregará dos copias de los planos de taller al director de la obra, quien los revisará y devolverá una copia autorizada con su firma en la que, si se precisan, señalará las correcciones que deben efectuarse. En este caso, el constructor entregará nuevas copias de los planos de taller corregidos para su aprobación definitiva.

Modificaciones en los planos de taller:

Si el proyecto se modifica durante la ejecución de los trabajos, los planos de taller se rectificarán para que la obra terminada quede exactamente definida por estos planos.

Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo definido en los planos de taller, se harán con la aprobación del director de la obra, y se anotará en los planos de taller todo lo que se modifique.